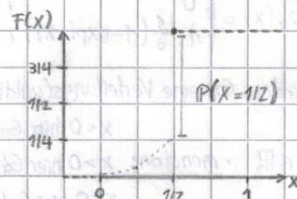


Übung

Fingerübung I. Verteilungsfkt. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x < 1/2 \\ 1, & x \geq 1/2 \end{cases}$



Sei $X \sim F$. Berechne Wahrscheinlichkeiten

$$= F(0) = 0^2$$

a) $P(X=0) = 0$, da F stetig in $x=0$ (glatt, kein Sprung in Verteilungsfkt. weil $\lim_{x \downarrow 0} F(x) = F(0) = 0^2 = 0$, $\lim_{x \uparrow 0} F(x) = 0$)

b) $P(X=1/2) = 1 - 1/4 = 3/4 \triangleq \lim_{x \downarrow 1/2} F(x) - \lim_{x \uparrow 1/2} F(x) = \lim_{x \downarrow 1/2} F(x) - F(1/2) = 1 - 1/4 = 3/4$

da F in $x=1/2$ eine Sprungstelle hat

aber rechtsstetig ✓ auch dort

$$\lim_{x \downarrow 1/2} F(x) = F(1/2)$$

Im Intervall $[0, 1/2[$ ist Verteilungsfkt. $F(x)$ stetig diff'bar

Sprungstelle $x = 1/2$ wird separat als Dirac-Masse behandelt, weil $F'(x)$ dort nicht existiert (!)

c) $P(X=1/4) = 0!!$ $x=1/4$ liegt im stetigen Bereich von $F(x)$

Dichte $f(x) = F'(x) = 2x$ entspricht nicht der Wahrscheinlichkeit von X ! Nur in Intervall existent Bsp. $P(0 \leq X < 1/2) = \int_0^{1/2} 2x dx = [x^2]_0^{1/2} = \frac{1}{4} = \lim_{x \uparrow 1/2} F(x) - F(0)$

F stetig an beiden Intervallgrenzen (Wenn auch nicht über komplettes Intervall hinweg)

d) $P(X \in]1/3, 2/3]) = F(2/3) - F(1/3) = 1 - (1/3)^2 = 1 - 1/9 = 8/9$

II. Beweise: Für eine von sich selbst unabhängige ZV existiert Konstante a mit $P(X=a) = 1$ mit $X(\omega) = a \forall \omega \in \Omega$

Mit anderen Worten: ZV ist konstant, hat nur eine mögliche Ausprägung [komisch, aber immer noch ZV als konst. Fkt. $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$]

(auf diesen Merkmal basierende) bzw. dass best. Ereignis eingetreten ist

Intuitiv logisch, denn einzelne Ausprägungen von Merkmal und somit indirekt auch Wahrscheinlichkeit, dass ZV einen bestimmten Wert annimmt, sind eigentlich

immer voneinander abhängige Information, ob bzw. $P(X \in A_i)$ lässt Rückschlüsse auf $X \in A_j$ (alle anderen möglichen Ereignisse $j \neq i$) zu.

Unabh. nur dann gewährleistet, wenn X konstant $\Leftrightarrow$ logische Abh., aber stochastische Unabh.

Sei X unabh. von sich selbst, Verteilungsfkt. $F_P: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, $F_P(x) = P(X \leq x)$

Formal: $P(X \leq a)$ und $P(X < a)$ müssen erfüllen $P(A) \cdot P(\bar{A}) = P(A \cap \bar{A}) = 0$ also $P(X \leq a) \cdot P(X > a) = F_P(a) \cdot (1 - F_P(a)) \stackrel{!}{=} 0$

komplementäre Ereignisse $A, \bar{A}$

($A, \bar{A}$ immer)

$\Rightarrow F_P(a) \in \{0, 1\}$ für alle a

Sei $a := \inf \{x \mid F_P(x) = 1\} \in \mathbb{R}$ und es gilt bekanntlich $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$

sonst wäre a kein Infimum s.o.

$\Rightarrow P(X \leq a) = 1$ und $P(X < a) = \lim_{x \uparrow a} F_P(x) = 0$ Also jetzt Masse an Stelle a isolieren: $P(X=a) = P(X \leq a) - P(X < a) = 1 - 0 = 1$

$\Rightarrow X$ ist fast sicher a

Also existiert Konstante a mit $P(X=a) = 1 \square$

Aufgabe 1. Funktion $F(x) = \frac{1 - \exp(-x)}{1 + \exp(-x)} = \frac{1 - 1/e^x}{1 + 1/e^x}$, $x \in \mathbb{T}$ (Träger)

i) $\mathbb{T} = \mathbb{R}$: F ist keine Verteilungsfkt, weil $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) \neq 0$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - 1/e^x}{1 + 1/e^x} = \frac{1}{1} = 1 \neq 0$

ii) $\mathbb{T} =]0, \infty)$, $F(x) = 0$ für $x \leq 0$: F ist gültige Verteilungsfkt. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ per Def., $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$, F mon. fallend & (rechts-)stetig

iii) $\mathbb{T} = [0, 1]$, $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 + \text{s.o.}, & x \in [0, 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases}$: F ist keine Verteilungsfkt. weil nicht rechtsstetig in $x=1$ $\lim_{x \downarrow 1} F(x) = 1 \neq F(1) = \frac{1 - 1/e}{1 + 1/e} = \frac{e-1}{e+1}$

Aufgabe 2. Zeige, dass $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x), & x \geq 0 \end{cases}$ für $\lambda > 0$ eine gültige Verteilungsfunktion ist

($\lambda > 0$)

• F monoton Für $x < 0$ ist $F \equiv 0$ monoton wachsend/fallend, Für $x > 0$ ist $F(x) = + \exp(-\lambda x) > 0$ also F mon. wachsend $\Rightarrow F$ im gesamten Definitionsbereich

• F rechtsstetig Für $x < 0$ ist $F \equiv 0$ stetig Für $x > 0$ ist F diff'bar also auch stetig rechtsstetig Weil $\lim_{x \uparrow 0} F(x) = 0$ ebenfalls, ist Grenzf. $x=0$: $\lim_{x \downarrow 0} F(x) = \lim_{x \downarrow 0} (1 - \exp(-\lambda x)) = 1 - 1 = 0 = F(0)$ trivialerweise F sogar stetig in $x=0$

• Normierende Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ trivial, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1 - \lim_{x \rightarrow \infty} \exp(-\lambda x) = 1 - 0 = 1 \square$

$\Rightarrow$ Alle Eigenschaften erfüllt. F ist gültige Verteilungsfunktion

Aufgabe 3. Funktion $G_a(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ a + \frac{1}{3}(1 - \exp(-x)) & x \geq 0 \end{cases}$ mit $a \in \mathbb{R}$

a) $a \in \mathbb{R}$ bestimmen, sodass G_a eine Verteilungsfunktion ist

$x < 0$ hier $G_a(x) = 0$ mon. steigend/fallend

• rechtsstetig gilt $\forall a \in \mathbb{R}$

• monoton: $x > 0$ hier $G_a(x) = 1/3 \cdot \exp(-x) > 0$ also $G_a(x)$ monoton steigend

$x = 0$ hier $G_a(x) = a + \frac{1}{3}(1 - \exp(0)) = a + \frac{1}{3}(1 - 1) = a$ (G_a nicht ex.!) dann $\uparrow$ mon. steigend

• Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow -\infty} G_a(x) = 0$ gilt unabh. von a

$$\lim_{x \rightarrow \infty} G_a(x) = a + \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \exp(-x)) = a + \frac{1}{3}(1 - 0) = a + \frac{1}{3} \stackrel{!}{=} 1 \Leftrightarrow a = \frac{2}{3} (\geq 0 \checkmark) \Rightarrow G_{2/3} \text{ definiert Verteilungsfkt.}$$

b) Sei nun $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ Wahrscheinlichkeitsraum und $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine $G_{2/3}$ -verteilte ZV, also $X \sim G_{2/3}$

Also $G_{2/3}$ ist Verteilungsfkt. des Bildmaßes $\mathbb{P}_X$ mit $\mathbb{P}_X(B) := \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) \forall B \in \mathcal{B}$

$$\mathbb{P}(X \in (0, 2]) = \mathbb{P}_X([0, 2]) \stackrel{\text{Regel}}{=} G_{2/3}(2) - G_{2/3}(0) \stackrel{\text{geht so simpel, weil } G_a \text{ stetig in } x=0}{=} \frac{2}{3} + \frac{1}{3}(1 - \exp(-2)) - (\frac{2}{3} + \frac{1}{3}(1 - \exp(0))) = \frac{1}{3}(1 - \exp(-2)) \approx 0.258$$

Aufgabe 4. a) $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, G(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1/4 x & x \in [0, 4] \\ 1 & x > 4 \end{cases}$ Berechne Lebesgue-Stieltjes-Maß λ_G für Mengen $C = (1, 2]$ und $D = [-2, 2]$

G stetig in Intervall

$$\lambda_G(C) = G(2) - G(1) = 1/4 \cdot 2 - 1/4 \cdot 1 = 1/4; \quad \lambda_G(D) = G(2) - G(-2) = \frac{1}{4} \cdot 2 - 0 = 1/2$$

$$b) H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, H(x) = \begin{cases} -2 & x < -2 \\ x & -2 \leq x < 0 \\ x+1 & 0 \leq x < 1 \\ 2 & x \geq 1 \end{cases} \quad \text{a) } \lambda_H([-\infty, a]) = H(a) - \lim_{k \rightarrow -\infty} H(k) = F(a) - (-2) = \underline{F(a) + 2} = \begin{cases} 0 & a < -2 \\ a+2 & -2 \leq a < 0 \\ a+3 & 0 \leq a < 1 \\ 4 & a \geq 1 \end{cases}$$

ii) Zeige, dass $\lambda_H(\{0\}) = 1$ und $\lambda_H(\{x\}) = 0 \forall 0 \neq x \in \mathbb{R}$

$x=0$ ist Sprungstelle:

$$\lambda_H(\{0\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_H([0 - \frac{1}{n}, 0]) = H(0) - \lim_{n \rightarrow \infty} H(0 - \frac{1}{n}) = H(0) - 0 = 1 - 0 = 1$$

An allen anderen Stellen

ist H stetig, insbes. in $x = -2, x = 1$

nähern uns linksseitig $x=0$ an, weil $H(x)$ entspr. angelegt ist

$$\stackrel{= \lim_{k \rightarrow 0} H(k)}{=} H(0)$$

H stetig $\forall x \neq 0$

$$\lambda_H(\{x\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_H([x - \frac{1}{n}, x]) = H(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} H(x - \frac{1}{n}) = H(x) - H(x) = 0 \text{ für } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

immer bei stetigem Fall für $\mathbb{P}$ -Maß!